PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 526: Compton-Effekt

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 11. / 12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

0.1 Einleitung . . . 1
0.2 Aufbau des Versuchs . . . 2
0.3 Justage des Versuchs und Durchführung . . . 3
0.3.1 Durchführung . . . 3
0.3.2 Beobachtungen . . . 3
0.4 Messung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts . . . 6
0.4.1 Theoretische Grundlagen . . . 6
0.4.2 Durchführung . . . 6
0.4.3 Auswertung . . . 7
0.5 Energiekalibrierung des Spektrometers . . . 8
0.5.1 Theoretische Grundlagen . . . 8
0.5.2 Durchführung . . . 8
0.5.3 Auswertung . . . 9
0.6 Messung der Streuspektren . . . 11
0.6.1 Theoretische Grundlagen . . . 11
0.6.2 Durchführung . . . 11
0.7 Fazit . . . 12

0.1 Einleitung

In diesem Versuch wird die Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie untersucht, insbesondere die Compton-Streuung. Ziel ist die Bestimmung des gesamten Wirkungsquerschnitts der Compton-Streuung σ_{tot} und die Kalibrierung des verwendeten Spektrometers. Anschließend werden die Streuspektren einer ^{137}Cs-Quelle aufgenommen und analysiert. Dadurch wird die Winkelabhängigkeit der Compton-Streuung nachgewiesen.

0.2 Aufbau des Versuchs

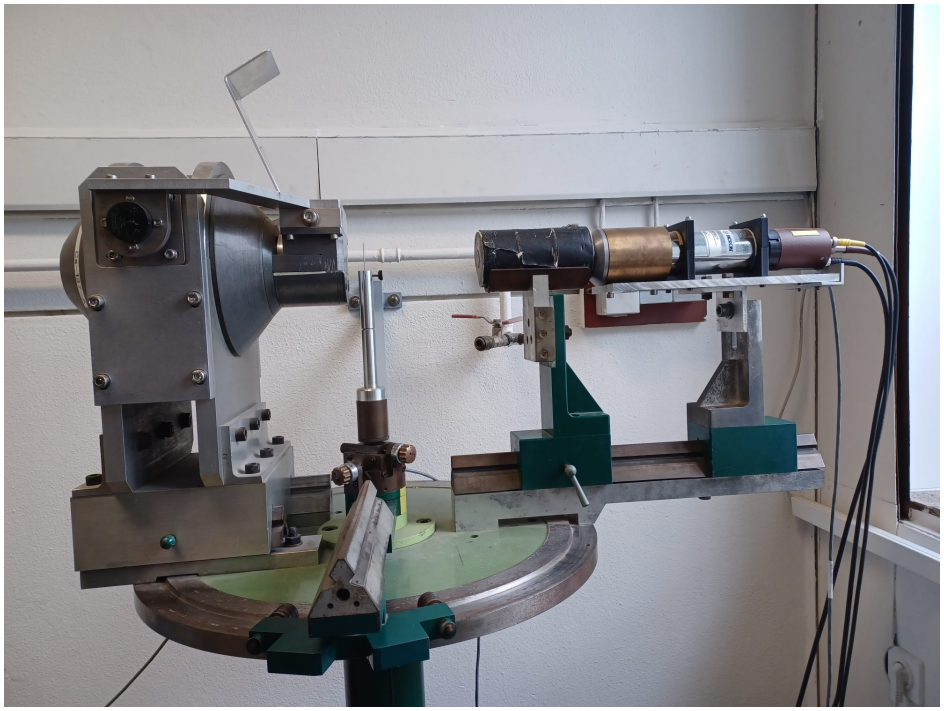

Abbildung 1: Versuchsandornung für die Messungen der Compton-Streuung und der Energiekalibrierung.

Die obbige Abbildung (1) veranschaulicht den für die Messungen verwendeten Strahlengang. Am linken Ende befindet sich die ^{137}Cs-Probe in einem abgeschirmten, mechanisch geschlossenen Probenhalter, der eine kontrollierte Emission von κ-Strahlung ermöglicht. Unmittelbar rechts davon befindet sich der Targethalter, der ein Aluminiumtarget für Compton-Streuungsuntersuchungen oder eine ^{152}Eu-Probe zur Energiekalibrierung des Szintillationsspektrometers aufnehmen kann.

Weiter entlang des Strahlengangs befindet sich ein Kollimator mit 1 mm Durchmesser, der die Dispersion der einfallenden κ-Strahlung reduziert und somit eine definierte Geometrie für die Wechselwirkung mit dem Target gewährleistet. Dahinter, in Messrichtung, befindet sich das Szintillationsspektrometer, dem ein zweiter Kollimator mit 3 cm Durchmesser vorgeschaltet ist. Diese beiden Elemente sind beweglich und können auf der zweiten Messschiene positioniert werden, um die Streuspektren in Abhängigkeit vom Winkel aufzuzeichnen. Das vom Szintillator erzeugte analoge Signal wird anschließend an einen externen Messverstärker übertragen und digitalisiert.

Wenn das Szintillationsspektrometer, wie in Abbildung (**??**) dargestellt, an Position im direkten Strahlengang positioniert ist, wird diese Konfiguration als Konfiguration 1 bezeichnet. Wenn das Spektrometer jedoch auf der zweiten Messschiene positioniert ist, um gestreute Photonen zu erfassen, entspricht dies der Konfiguration 2.

0.3 Justage des Versuchs und Durchführung

0.3.1 Durchführung

Die Funktion des Aufbaus wird geprüft, um die Datennahme mit optimaler Auflösung zu gewährleisten. Zur ersten Signalprüfung wird das Spektrometer auf 0° ausgerichtet und das Rohsignal des Szintillationsdetektors auf einem Oszilloskop betrachtet. Dabei ist die ^{137}Cs-Quelle freigelegt und das Target abgeklemmt. Um Reflexionen und die daraus resultierende Signalverzerrung zu vermeiden, wird ein 50-Ω-Abschlusswiderstand vom Oszilloskop an das Koaxialkabel angeschlossen; alternativ kann ein Koaxial-T-Stück mit externem Abschlusswiderstand verwendet werden.

Anschließend wird die Spitzenspannung der Photomultiplierröhre (PMT) schrittweise erhöht. Die Elektronenlawinenverstärkung der PMT wird so eingestellt, dass die Eingangsfrequenz und die Impulsamplitude im linearen Betriebsbereich liegen. Aufgrund der Potenzialdifferenzen der Detektorkomponenten und der Verkabelung erfolgt die Spannungserhöhung schrittweise, um eine Überlastung der PMT und instabile Betriebsbedingungen zu vermeiden.

Anschließend wird die Hochspannung der Photomultiplierröhre (PMT) schrittweise erhöht. Zur weiteren Signalverarbeitung wird ein Hauptverstärker (unipolarer Ausgang) zwischen PMT und Oszilloskop angeschlossen. Die Grob- und Feinverstärkung sowie die Impulsformungszeit sind an diesem Verstärker einstellbar, wodurch Hintergrundrauschen, Impulsbreite und spektrale Auflösung des Systems präzise beeinflusst werden.

Das geformte und verstärkte Signal wird digitalisiert und mit einem Vielkanalanalysator (MCA) und der Software MCA3 spektral analysiert. Zur Bestimmung des geeigneten Messfensters wird die spezifische 661-keV-Gammalinie im Cäsiumspektrum verwendet; die Verstärkung wird so lange angepasst, bis diese Linie im gewünschten Kanalbereich erscheint.

Um die Emissionslinien der ^{152}Eu-Probe und die 661-keV-Linie des ^{137}Cs-Isotops gleichzeitig mit optimaler Auflösung aufzuzeichnen, wird der Energiebereich auf etwa 1100 keV eingestellt.

0.3.2 Beobachtungen

Die Hochspannung des PMTs wird schrittweise erhöht, bis ein Signal beobachtet werden kann. Bei einer Spannung von $U_0 = (362 \pm 2)V$ ist ein erstes Signal zu erkennen 2.

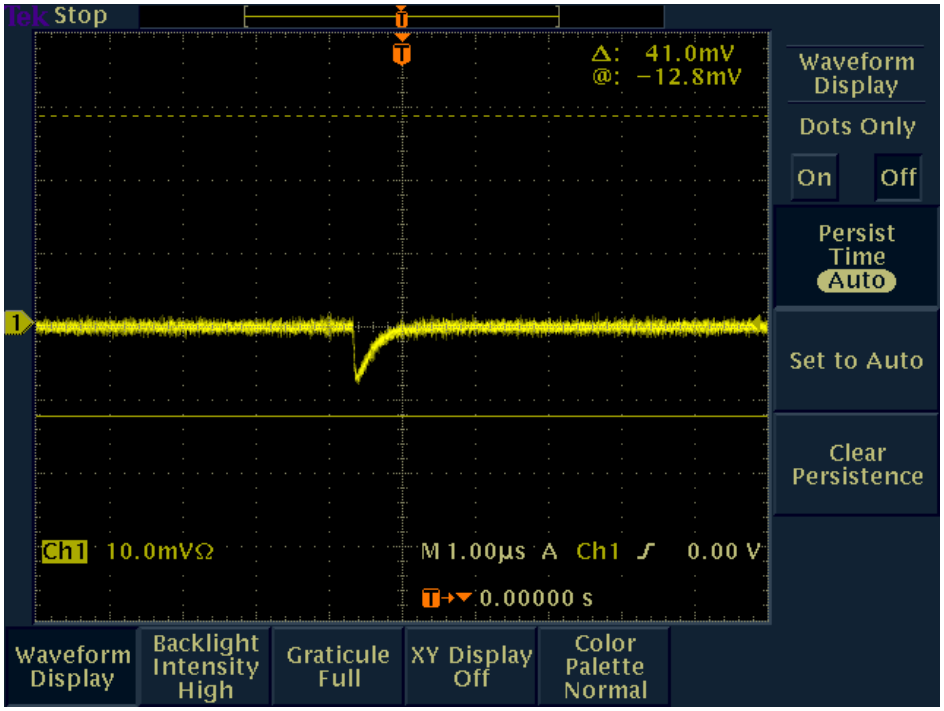

Abbildung 2: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT ohne Hauptverstärker bei $U_0 = (362 \pm 2)V$.

Die Spannung wird dann auf $U_0 = (700 \pm 2)V$ erhöht, um eine ausreichende Verstärkung des Signals zu erreichen 3. Das Signal hat eine Amplitude von (80 ± 10) V, besitzt negative Polarität und folgt einem exponentiellen Abfall. Die Breite des Signals beträgt ungefähr (750 ± 100) ns, welche größtenteils durch die Abklingzeit der Lumineszenz im NaI(Tl)- Szintillatorkristall bestimmt wird. Das Compton-Kontinuum ist hier nicht deutlich erkennbar, denn ohne Verstärkung ist die Signalstärke zu gering, um die niederenergetischen Pulse die dem Compton-Spektrums entsprechen zu verdeutlichen.
Nun wird der Hauptverstärker angeschlossen. Dieser wird auf einem Gain von 10, einer Feinverstärkung von 1,5 und Verformungszeit von $1\mu s$ eingestellt. Das Signal hat nun eine Amplitude von $(7,9 \pm 0,1)$ V 4. Neben den 661 kev-Peaks ist ein Kontinuum niederenergetischer Pulse sichtbar. Diese Gaußkurven annährend Peaks sind charachteristisch der Compton-Streuung, wo Photonen Energie an Elektronen abgegeben wird und dadurch eine kontinuierliche Verteilung von Impulshöhen erzeugen wird.
Die Compton-Kante entspricht hier dem höchsten Peak unterhalb des Photopeaks bei $(6,45 \pm 10)V$ und entspricht der maximalen Energie, das ein γ-Quant durch Compton-Streuung an einem Elektron abgeben kann.

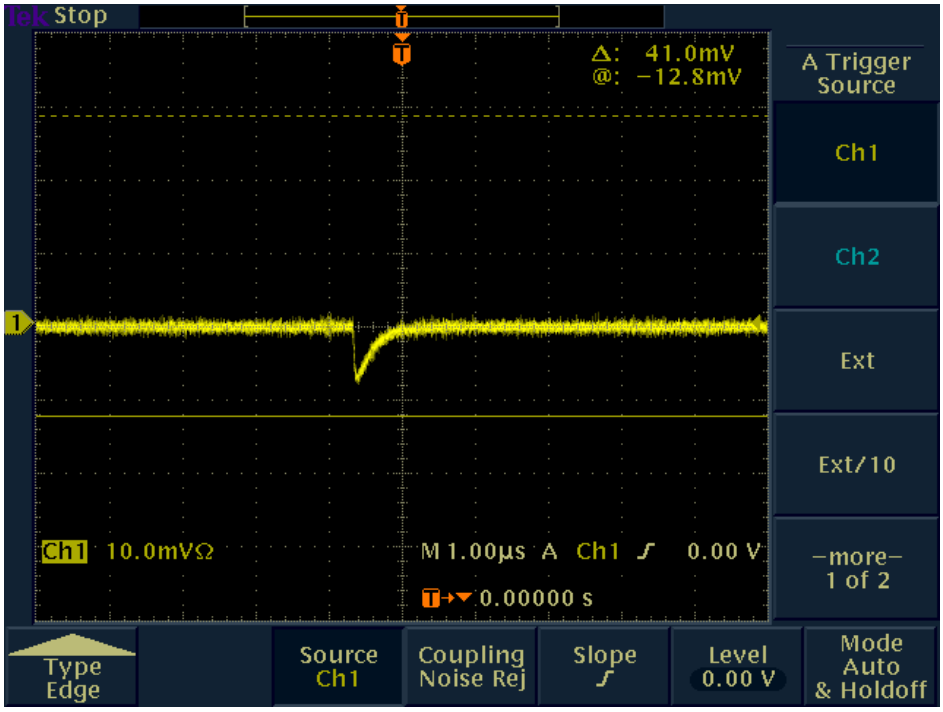

Abbildung 3: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT ohne Hauptverstärker bei $U_0 = (700 \pm 2)V$.

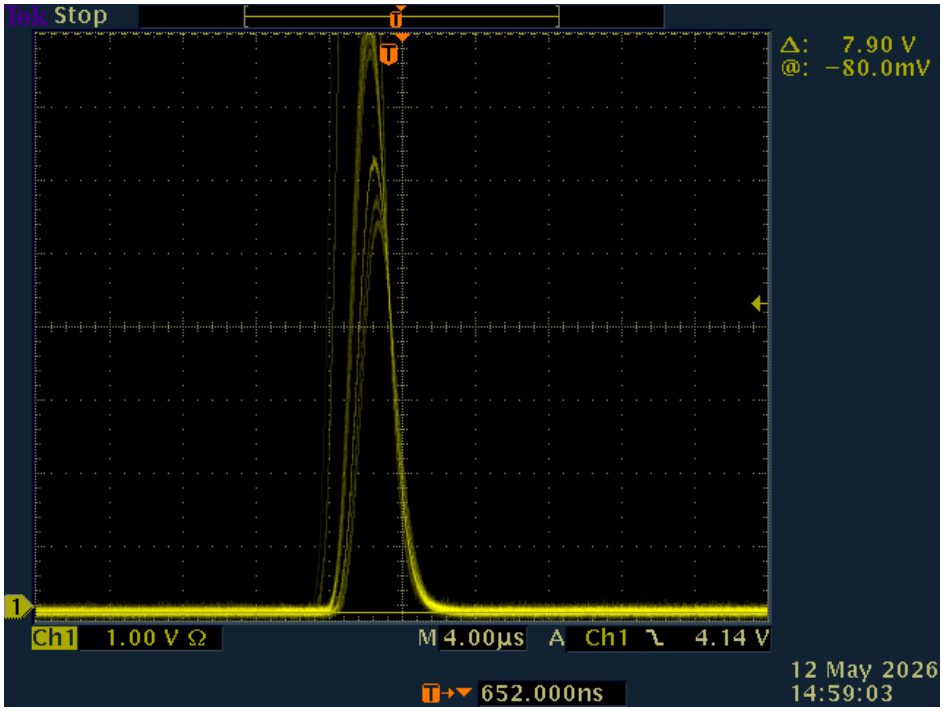

Abbildung 4: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT mit Hauptverstärker bei $U_0 = (700 \pm 2)V$.

0.4 Messung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts

0.4.1 Theoretische Grundlagen

Compton Streuung Die Energie der in diesem Versuch verwendeten Cäsium-137-Gammastrahlung beträgt E λ = 662 keV. In diesem Energiebereich beruht die Wechselwirkung von Photonen mit Materie auf der Compton-Streuung. Dabei wird ein Photon an einem freien Elektron gestreut und gibt einen Teil seiner Energie an dieses ab. Die Energie E λ' des gestreuten Photons hängt vom Streuwinkel λ ab und folgt der Compton-Formel ([1]):

$$E_{\lambda'} = \frac{E_\lambda}{1 + \frac{E_\lambda}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}$$

Beer-Lambert Gesetz Da die Bindungsenergien der Elektronen in Aluminium gegenüber der Photonenenergie vernachlässigbar sind, kann die Streuung laut Klein-Nishina-Theorie als Streuung an freien Elektronen behandelt werden.Die Compton-Streuung ist der Hauptbeitrag für die Abschwächung der Strahlung im Target, da diese zu einer kontinuierlichen Energieverteilung der transmittierten Photonen führt. Die Intensität hinter einem Absorber der Dicke x folgt näherungsweise dem Lambert-Beer-Gesetz ([**empty citation**]):

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

wobei μ der lineare Absorptionskoeffizient ist, der von der Energie der Photonen und den Materialeigenschaften abhängt. Der totale Stoßwirkungsquerschnitt σ kann aus dem Absorptionskoeffizienten μ und der Dichte ρ des Materials berechnet werden ([**empty citation**]):

$$\sigma = \frac{\mu}{\rho N_A / A}$$

Für den betrachteten Energiebereich trägt der Photoeffekt nur wenig bei und Paarbildung ist energetisch nicht möglich.

0.4.2 Durchführung

Zur Messung des totalem Stoßwirkungsquerschnitts σ der γ-Strahlung befindet sich der Aufbau in Konfiguration 1, damit ausschließlichder ungestreute Primärstrahl detektiert wird.
Man platziert im Targethalter Al-Targets mit unterschiedlicher Dicke und misst die transmittierte Intensität über Zeitintervalle von jeweils ???min. Die Intensität des Strahlengangs wird durch die Compton-Streuung reduziert. Mit der Differenz zwischen der ursprünglichen Intensität I_0 und dem gemessenen Wert $I(x)$ für unterschiedliche Dicken x, kann der Absorptionskoeffizient μ bestimmt werden.

Einfluss von Rotation Die Rotation des Targets muss auch betrachtet werden, denn die effektive Dicke x_{eff} des Targets hängt vom Winkel α der Rotation ab ([**empty citation**]):

$$x_{eff} = \frac{x}{\cos\alpha}$$

Daraus folgt, dass für bestimmte Winkel die Absorption stärker ist, da die Photonen eine längere Strecke durch das Target durchdringen müssen. Die Verdrehung kann ebenfalls dazu führen, dass die Anzahl an rückgestreuten Elektronen zunimmt, was einen Einfluss auf die Detektion hat.

Totzeit Der in diesem Versuch verwendete Detektor besitzt eine Totzeit τ, während dessen er kein weiteres Ereignis registrieren kann. Bei großen Zählraten kann dies zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Intensität führen. Kritisch wird es bei Messungen, die ohne Absorber durchgeführt werden, da hier die Zählrate am höchsten ist. Um die Totzeitkorrektur durchzuführen, kann die gemessene Zählrate R_{meas} mit der Formel korrigiert werden ([**empty citation**]):

$$R_{true} = \frac{R_{meas}}{1 - R_{meas}\tau}$$

0.4.3 Auswertung

0.5 Energiekalibrierung des Spektrometers

0.5.1 Theoretische Grundlagen

Die Energiekalibrierung eines Gammaspektrometers basiert auf der Zuordnung von Kanalnummern eines Multikanalanalysators (MCA) zu bekannten γ-Übergangsenergien. Hierfür werden Proben mit bekannten Zerfallsprofilen und spektraler Vielfalt verwendet. Der ^{152}Eu-Kern eignet sich besonders gut für die Kalibrierung im Energiebereich zwischen etwa 100 keV und 1,4 MeV, da er eine große Anzahl von Gamma-Übergängen enthält. Zusätzlich wird der 662-keV-Übergang von ^{137}Cs verwendet, um die Kalibrierung im mittleren Energiebereich zu stabilisieren.

γ-Spektrum von ^{152}Eu Der Zerfall von ^{152}Eu führt über mehrere angeregte Zustände des ^{152}Sm zu einer Vielzahl charakteristischer γ-Linien. Diese Linien dienen als Referenzpunkte für die Kalibrierung des Spektrometers. Aufgrund der begrenzten Energieauflösung des Detektors können sich mehrere nahe beieinander liegende Übergänge überlappen und einen einzigen Peak bilden. Diese Überlappung tritt besonders häufig bei Spannungen unter 300 keV auf, da der Linienabstand dann kleiner als die Halbwertsbreite (FWHM) des Detektors ist. Zur genauen Identifizierung der Linien wird eine Hintergrundmessung ohne Probe durchgeführt und anschließend vom Spektrum subtrahiert, um die Auswirkungen von Umgebungsstrahlung und elektrischem Rauschen zu eliminieren.

Lineare Energiekalibrierung Die Beziehung zwischen der Kanalnummer K und der Energie E eines γ-Übergangs wird durch eine lineare Funktion beschrieben:

$$E(K) = aK + b$$

Die Parameter a und b werden durch eine lineare Regression der bekannten Energien der ^{152}Eu-Übergänge gegen die gemessenen Kanalnummer bestimmt.
Dazu wird noch der ^{137}Cs-Peak verwendet, um die Kalibrierung im mittleren Energiebereich zu stabilisieren und systematische Unsicherheiten zu reduzieren.

Detektoreffizienz Die Wahrscheinlichkeit, dass ein γ-Photon mit der Energie E im Detektor ein vollständiges Signal erzeugt, wird mit der Detektoreffizienz $\epsilon(E)$ beschrieben. Diese hängt von der gemessenen Peakfläche $A(E)$, der Anzahl der emittierten γ-Photonen $N_\gamma(E)$ und der Messzeit t ab:

$$\epsilon(E) = \frac{A(E)}{N_\gamma(E) \cdot t}$$

Die absolute Aktivität der Probe ist unbekannt, also kann nur die relative Effizienz bestimmt werden. Aber das ist für die Energieabhängigkeit der Effizienz ausreichend, denn der unbekannte Proportionalitätsfaktor ist für alle Energien der gleiche und fällt beim Normalisieren während der Analyse weg.
Im üblichen Fall fällt die Detektoreffizienz mit steigender Energie ab, denn hochenergetische γ-Photonen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, vollständig im Detektor absorbiert zu werden. (Daher ist es wichtig, die Effizienzkurve über den gesamten Energiebereich zu bestimmen, um die gemessenen Spektren korrekt interpretieren zu können.)

0.5.2 Durchführung

Zunächst wird der Detektor in einem Winkel von 90° ausgerichtet, sodass er direkt auf die Probenhalterung zeigt. Während dieses Vorgangs bleibt die Cäsiums-Quelle geschlossen; die Europiumkomponente mit geringer Aktivität wird an die Targethalterung angebracht. Mit dieser Versuchsanordnung soll der Einfluss der Hintergrundstrahlung der Cäsium-Quelle auf die Messung minimieren werden.

Die Messungen wurden mit einer Totzeit von 300 s durchgeführt (mit als auch ohne die Europiumquelle). Das resultierende Hintergrundspektrum wurde dazu verwendet, den dem Cäsium zuzuschreibenden Hintergrund zu eliminieren.

0.5.3 Auswertung

Die gemessenen Spektren werden mittels eines Peak-Fitting-Algorithmus gefittet, um die den Peaks entsprechenden Kanalnummern zu ermitteln. Anschließend werden die bekannten Intensitäten der modifizierten ^{152}Eu-Probe mit den gemessenen Kanalnummern verglichen, um die Kalibrierungsparameter a und b zu bestimmen. Die Energieeffizienz des Detektors wurde durch den Vergleich des gemessenen Bereichs mit dem Referenzwert evaluiert, wobei die Probeneigenschaften sowie die Messdauer berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse werden in Form von Kalibrierungskurven und Effizienzgrafiken dargestellt, um die Robustheit des Detektors zu veranschaulichen.

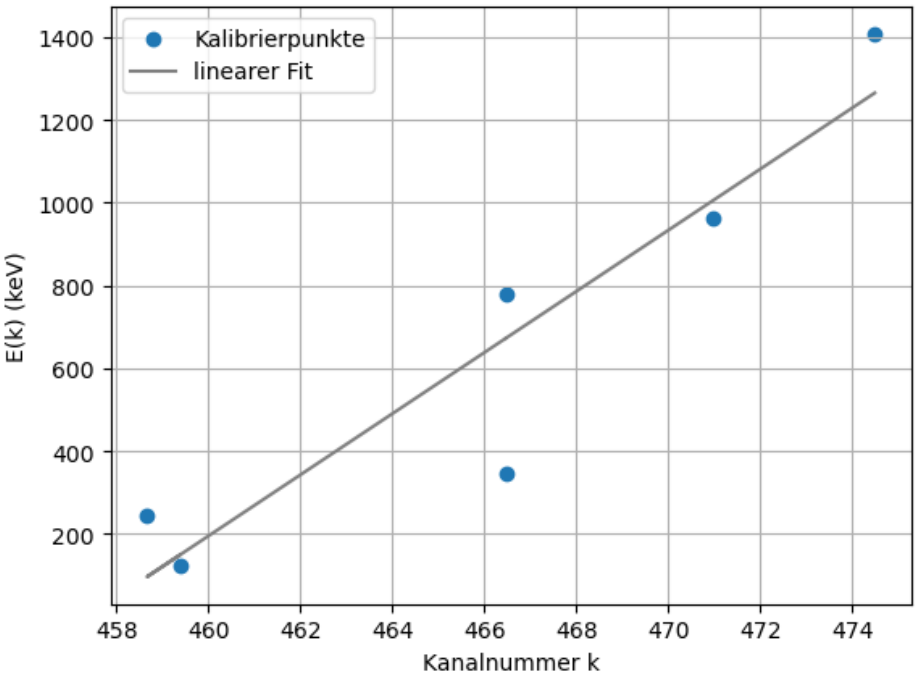

Abbildung 5: Frontales Kalibrations-Spektrum der ^{152}Eu-Quelle. Die Fehler wurden nicht dargestellt, da diese in der Darstellung zu dominant sind und nicht sinnvoll im Plot integriert werden können.

Abbildung 5 zeigt mehrere Emissionslinien, von denen ??? eindeutig identifiziert werden können. Der Ursprung dieser Linien wird aus dem ^{152}Eu-Zerfallchema **??** sowie aus den Summenpeaks und charakteristischen Röntgenanregungen der Quelle abgeleitet. Eine Analyse jeder einzelnen Komponente ist jedoch für die Abschätzung der Robustheit nicht erforderlich und würde den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen.
Auf der Grundlage der Anpassungsgleichung für die Kanalenergie (Gleichung **??**) und der vorgeschlagenen linearen Bereiche (siehe Anhang?, Tabelle **??**) wurden die den Kanälen entsprechenden Energien in keV ermittelt, wie in Abbildung 7 dargestellt. Die Anpassungsparameter für die verwendete lineare Gleichung (Gleichung **??**) lauten wie folgt:

$$a = 73.84411 \pm 14.51236 \text{ keV/Kanal}$$

$$b = -33773.36 \pm 6764.37 \text{ keV}$$

0.6 Messung der Streuspektren

0.6.1 Theoretische Grundlagen

Aus der relativistischen Compton-Formel (0.4.1) folgt, dass der Vollenergiepeak des Primärstrahls bei zunehmendem Streuwinkel sich zu niedrigeren Energien verschiebt. Gleichzeitig ensteht ein kontinuierliches Spektrum von Compton-Photonen, die durch die Streuung an Elektronen entstehen: das Compton-Kontinum. Das Spektrum enthält somit sowohl den Vollenergiepeak als auch das Compton-Kontinuum, das von der Energie des Primärstrahls bis zum Compton-Edge geht.
Durch die Messung der Spektrum für unterschiedliche Streuwinkel θ kann die Winkelabhängigkeit der gestreuuten Photonenenergie experimentel überprüft werden.

(Es ist zu erwarten, dass mit zunehmendem Streuwinkel die Intensität des Vollenergiepeaks abnimmt, während das Compton-Kontinuum an Bedeutung gewinnt. Insbesondere bei größeren Streuwinkeln wird der Vollenergiepeak deutlich abgeschwächt, da mehr Photonen Energie an die Elektronen abgeben und somit im Compton-Kontinuum landen.)

0.6.2 Durchführung

Zur Erzeugung eines definierten Einzelstreuprozesses, wurde eine 1 mm dicke Aluminiumfolie auf den kollimierten Gammastrahl gelegt. Die gestreuten Photonen wurden in 5°-Schritten unter einem Winkel von 35° bis 120° detektiert. Für diese Messung wurde ein 3 cm großer Kollimator verwendet, um eine hohe Messgeschwindigkeit zu gewährleisten. Da die Streueffizienz einzelner Teilchen im Target geringer ist, erhöht ein größerer Kollimator die Empfindlichkeit des Detektors, ohne die Winkelauflösung wesentlich zu beeinträchtigen.

Untergrundmessung Ohne Target gelangen auch gestreute Photonen im Detektor. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass durch die Geometrie des Detektors, ein Teil der Primärstrahlung an den Bleiwänden gestreut wird und in fast allen Winkeln ausreteten kann. Die Photonen können auch an Detektormaterial selbst gestreut werden, sowie an Luftmolekülen und Aufbauten.
Diese Beiträge sind winkelabhängig und können nicht vernachlässigt werden. Dies führt dazu, dass für jede Detektorposition eine neue, separate Untergrundmessung durchgeführt werden muss, damit die Spektren korrekt interpretiert werden können.
Daher wird in der Praxis für jede Position des Detektors eine Untergrundmessung ohne Target durchgeführt.
Die Differenz $N_{new}(\theta) = N_{mitTarget} - N_{ohneTarget}$ gibt das reine Streuspektrum des Aluminumtargets an.

0.7 Fazit

In diesem Experiment wurde die Compton-Streuung untersucht. Als Strahlungsquelle diente eine ^{137}Cs-Präparation, deren Gammastrahlen auf Aluminiumtargets unterschiedlicher Dicke gerichtet wurden. Eine zusätzliche ^{152}Eu-Quelle wurde zur Kalibrierung der Spektrometerenergie verwendet. Die gestreute bzw. abgeschwächte Strahlung wurde mit einem Szintillationsspektrometer detektiert, das aus einem NaI(Tl)-Kristall und einem Photomultiplier bestand. Die Pulse wurden mithilfe eines Vorverstärkers, eines Hauptverstärkers und eines Vielkanalanalysators (MCA) in Energiehistogramme umgewandelt und anschließend analysiert.

Zunächst wurde die Strahlungsdämpfung mit Aluminiumtargets im Dickenbereich von 1 bis 30 mm untersucht. (Abgesehen von einer ungewöhnlichen Beobachtung, bedingt durch ein zu schmales Target, bestätigten die Messdaten den erwarteten exponentiellen Abfall der Transmissionsintensität gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz. Der gesamte Streuquerschnitt von Aluminium für Photonen mit einer Energie von ??? keV wurde somit zu μ_{tot} = ???b bestimmt.)

Anschließend wurde das Spektrometer energiekalibriert. Dazu wurde die Cs-Quelle abgeschirmt und eine Eu-Quelle in den Strahlengang eingefügt. Das aufgezeichnete Spektrum zeigte deutlich mehrere Peaks, die den bekannten Übergangsenergien des Europium-Zerfalls entsprachen. (Eine lineare Regression der Kanalnummern gegen die in der Literatur angegebenen Energien diente als Kalibrierfunktion und bestätigte den linearen Betrieb des Vielkanalanalysators. Durch Vergleich der relativen Intensitäten der Spektrallinien mit bekannten Übergangswahrscheinlichkeiten konnten zudem einige Punkte der relativen Nachweiseffizienz des NaI(Tl)-Detektors bestimmt werden.)

In der letzten Messreihe wurde das Compton-Streuspektrum einer ^{137}Cs-Quelle mit einem Target fester Dicke von 1 mm und verschiedenen Streuwinkeln aufgenommen. Für jede Messung wurde ein kontinuierliches Hintergrundbild ohne Target erstellt und vom Spektrum subtrahiert. (Die Analyse der erhaltenen Spektren ermöglichte eine detaillierte Überprüfung der Compton-Gleichung : Den im Spektrum identifizierten Maxima wurden theoretische Energien zugeordnet und grafisch als Funktion des Streuwinkels dargestellt. Die Anpassung ergab eine einfallende Photonenenergie von: E_γ = ???? keV, etwas niedriger/höher/etc als der in der Literatur angegebene Wert von ???? keV.)

In einem weiteren Schritt wurde die Winkelintensität der gestreuten Strahlung mit dem Klein-Nishina-Wirkungsquerschnitt verglichen. Dies erforderte signifikante Korrekturen, insbesondere für die detektorabhängige Effizienz und die vom Targetwinkel abhängige mittlere Dämpfung. (Da beide Korrekturen fehlerbehaftet sind, stimmten die erhaltenen Intensitätsprofile (mit und ohne Effizienzkorrektur) nur teilweise mit den theoretischen Werten überein.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der gesamte Compton-Streuquerschnitt der ^{137}Cs-Quelle quantitativ und die Winkelabhängigkeit der Energie und Intensität der gestreuten Photonen qualitativ bestimmt werden konnten.

Literatur

[1] *Teilchendetektoren, Wermes.*